

Calcul de limites

Formes indéterminées, racines n -ièmes et arctangente

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 7 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“ L’analyse mathématique est aussi étendue que la nature elle-même. ”

— **Joseph Fourier**

Consignes

Les exercices sont classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. La calculatrice n’est pas autorisée. Le corrigé détaillé est disponible séparément.

Exercice .1

Calculs de limites

★★★★★

Source : DS 1 · modèle 3

Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\arctan(\sqrt{1-x^2})}{x-1} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1-\sqrt{\cos(x)})} - \frac{1}{3(1-\sqrt[3]{\cos(x)})}$$

Exercice .2

Calculs de limites

★★★★★

Source : DS 1 · modèle 5

Calculer chacune des limites suivantes :

(1,5 pt)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7} + x^2 - 7}{x-2} ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + \sqrt[3]{1-x^3} ; \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}}{x-1}$$

(1,5 pt)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x^2 + 1}} - x ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2}x - \sqrt[3]{x^3 + 1} \times \arctan(x) \right)$$

Exercice .3

Limites : racines n -ièmes

★★★★★

Source : Compléments

Calculer les limites suivantes :

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{8x^3 - x^2} - 2\sqrt[3]{x^3 - x^2}}{x}.$$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{8x^3 - x^2} - \sqrt[3]{x^3 - x^2}}{x}.$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x}} \sqrt[12]{x}.$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x+2} - \sqrt[3]{x}}{\sqrt[4]{x} - \sqrt[3]{x+1}}.$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{(\sqrt{x})^3 + x} - \sqrt[6]{x^3 + x^2} \right).$
6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + 1 + \sqrt[3]{x - 8x^3}.$
7. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{x^2(x+1)}}{x}.$
8. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[4]{2-x} - \sqrt[6]{2-x}}{\sqrt[3]{2-x} - \sqrt{2-x}}.$

Exercice .4

Limites avec arctangente

★★★★★

Source : Compléments

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{\frac{2}{3}} - 1}{\arctan(x-1)}.$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \arctan(\sqrt{x}) - \frac{\pi}{2}x.$
3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \arctan\left(\frac{\sqrt{x}}{x+1}\right)$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+1} \arctan x - \frac{\pi}{2}x.$
5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan(1 - \sqrt[3]{x^2}) - \frac{\pi}{4}}{x}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(1 - \sqrt[3]{x^{-2}}\right) \left(\arctan\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{\pi}{2}\right).$
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2+2x} - (x+1)\right) \left(\arctan(\sqrt{x^2+2x} + x + 1)\right).$

Exercice .5

Limites paramétrées et racines n -ièmes

★★★★★

Source : Compléments

Soit $n, m \in \mathbb{N}^*$. Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{x + \sqrt[n]{x + \sqrt[n]{x}}}}{\sqrt[n]{x - \sqrt[n]{x + \sqrt[n]{x}}}}.$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{\cos x} - \sqrt[n]{\cos x}}{\sin^2 x}.$

Exercice .6

Une limite en un point

★★★★★

Source : Compléments

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{a - x + \sqrt[6]{a^5 - x^5}}{\sqrt[6]{a^4 - x^4} + \sqrt{(a - x)^3} + \sqrt[3]{a^3 - x^3}}$

Exercice .7

Limites avec arctangente (suite)

★★★★★

Source : Compléments

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) \arctan\left(\frac{\sin x}{x}\right)$

2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - x^2} \arctan \frac{1}{x} - \frac{\pi}{2}}{\sin x}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\arctan \frac{1}{x^2} - \frac{\pi}{2} \right)$

4. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos\left(\arctan \frac{1}{x}\right)}{x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\arctan \sqrt{x} - \frac{\pi}{4}}{x^3 - 1}$

6. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\arctan \sqrt{x + 1} - 2}{x - 3}$

★★★

Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément